

Colaboradores:

João Pedro Aranha Moscatello - RM: 565854

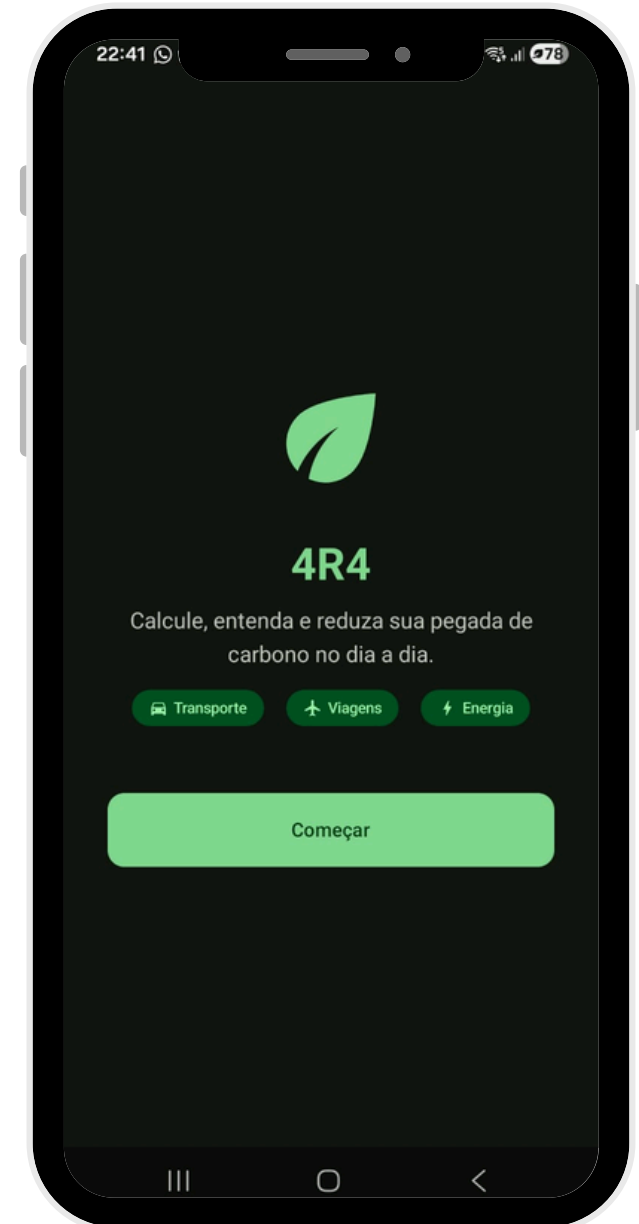
Carlos Eduardo de Caldas Alves - RM: 562810

Gabriel Silva Alves - RM: 564872

Rebeca Vitória Ayres - RM: 566431

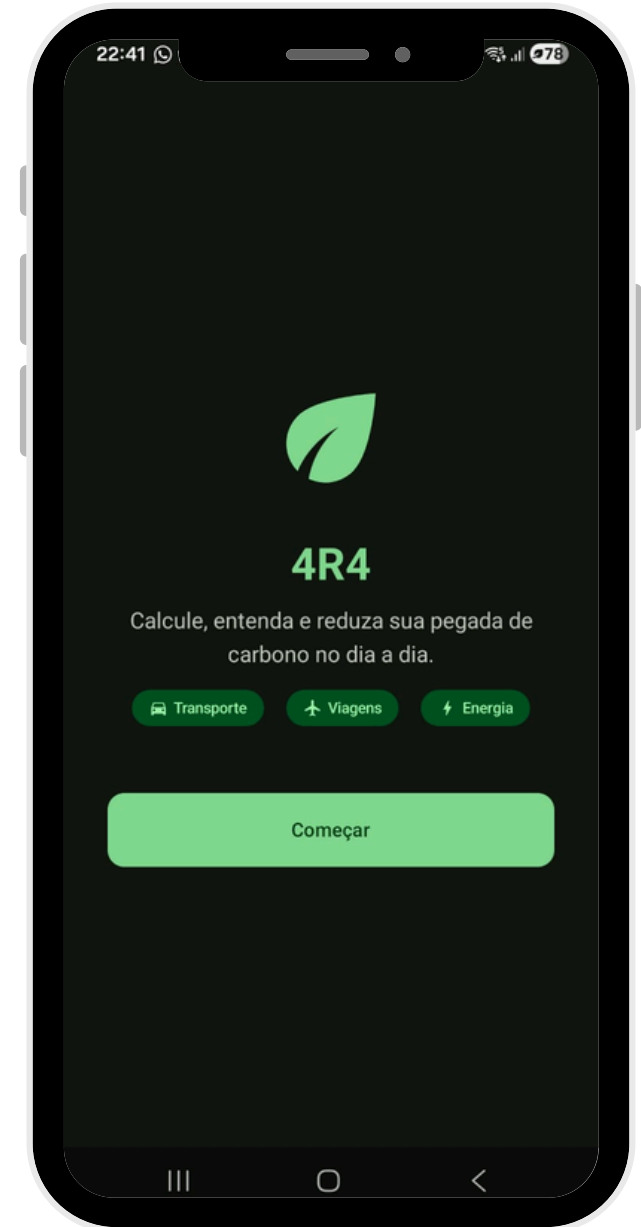
Lucas Vilarim de Souza - RM: 565685

O **4R4** é um aplicativo **Android** para cálculo e monitoramento de emissões de CO2 no dia a dia desenvolvido como MVP para o projeto de ESG com foco no pilar Ambiental.



Sumário

- Objetivo do app
- Tecnologia Escolhida
- Contexto ESG
- Descrição das Telas
- Serviço Consumido (API)
- Geração do APK Release





Objetivo do app

- O 4R4 nasceu com um propósito simples: tornar visível o que normalmente é invisível. Cada vez que pegamos o carro, ligamos o ar-condicionado ou comemos um churrasco, estamos emitindo CO₂ na atmosfera — mas raramente sabemos quanto. O aplicativo resolve isso ao traduzir atividades cotidianas em números concretos de emissão de carbono, dando ao usuário a informação necessária para fazer escolhas mais conscientes.
- Para os cálculos em tempo real, o app consome a Carbon Interface API (<https://www.carboninterface.com/api/v1>), um serviço especializado em estimativas de emissão utilizado por empresas como Stripe e Shopify. Quando não há conexão, o app recorre a fatores de emissão locais baseados no IPCC, garantindo funcionamento mesmo offline.

O que o app faz:

- Calcula emissões de CO₂ de viagens de carro, voos, consumo elétrico e alimentação
- Exibe um painel mensal comparando a pegada do usuário com a média brasileira (1.083 kg/mês)
- Registra um histórico completo de atividades com gráfico de evolução mensal
- Apresenta 10 dicas ESG práticas classificadas por nível de impacto
- Define uma meta mensal de 700 kg de CO₂ baseada no Acordo de Paris

Tecnologia Escolhida



- O app foi desenvolvido em Kotlin com Jetpack Compose. Essa escolha garante performance nativa, acesso completo às APIs do sistema e uma base de código limpa, sem frameworks multiplataforma.

Camada	Tecnologia	Finalidade
Interface	Jetpack Compose + Material 3	UI declarativa com tema verde personalizado e dark mode
Navegação	Navigation Compose	Fluxo entre telas sem fragmentos
Estado	ViewModel + StateFlow	Gerenciamento reativo por tela
Rede	Retrofit 2 + OkHttp	Chamadas à Carbon Interface API com autenticação Bearer
Banco local	Room (SQLite)	Histórico de atividades sem necessidade de backend
Preferências	DataStore	Perfil do usuário e controle do onboarding
Injeção	Hilt (Dagger)	Dependências com ciclo de vida correto
Build	Gradle KTS + Version Catalog	Gerenciamento moderno de dependências



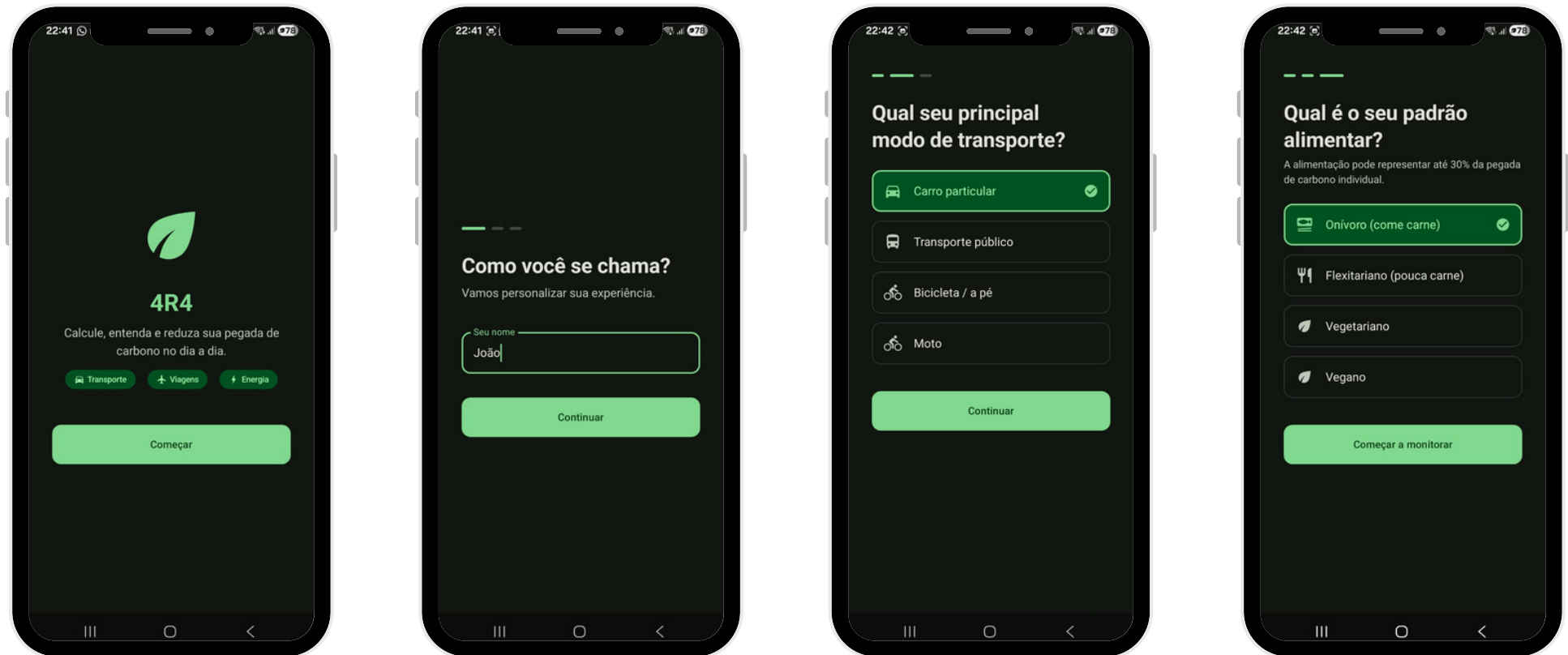
Contexto ESG

- O 4R4 se posiciona diretamente no pilar Ambiental (E) do ESG. A premissa é simples: não é possível reduzir o que não se mede. Ao quantificar o impacto de cada atividade, o app cria consciência ambiental individual e incentiva mudanças de comportamento com base em dados reais.
- Referências utilizadas:
- Emissões per capita Brasil: 13 t CO₂ /ano — SEEG Brasil 2023
- Meta sustentável: 700 kg CO₂ /mês — baseada no limite de 1,5°C do Acordo de Paris
- Fatores de emissão alimentar: Poore & Nemecek (2018), Science
- Fator de emissão elétrica Brasil: 0,074 kg CO₂ /kWh — ONS/MCTI 2023

ODS da ONU	Descrição	Como o 4R4 contribui
ODS 13	Ação contra a mudança do clima	Calcula e exibe emissões em tempo real, com meta baseada no Acordo de Paris
ODS 12	Consumo e produção responsáveis	Detalha o impacto de alimentação, energia e transporte por atividade registrada
ODS 11	Cidades sustentáveis	Estimula o uso de transporte público e mobilidade de baixo carbono
ODS 15	Vida terrestre	Converte emissões acumuladas em número de árvores necessárias para compensar

Descrição das Telas

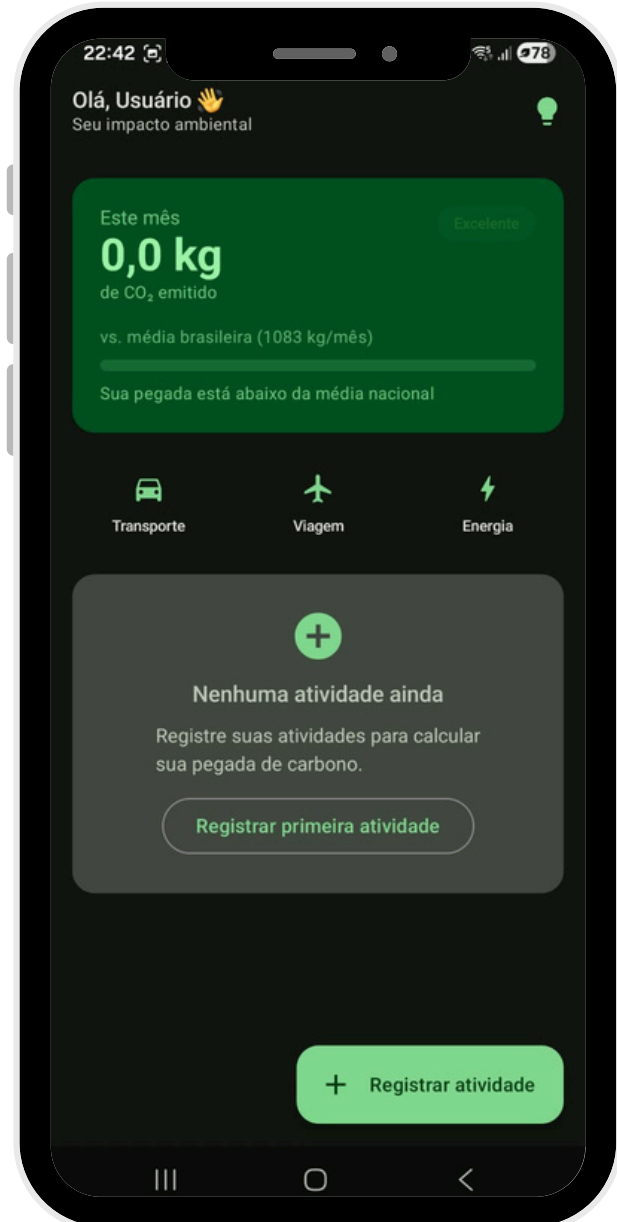
Tela 1: Onboarding



- O onboarding é dividido em quatro etapas com um indicador de progresso animado. Na primeira, o usuário é recebido com o logotipo do app e um resumo das funcionalidades. Em seguida, informa seu nome para personalizar a experiência. As duas últimas etapas coletam o modo principal de transporte e o padrão alimentar — informações que serão usadas para contextualizar os cálculos. Todos os dados são salvos localmente via DataStore, sem necessidade de cadastro ou internet.

Descrição das Telas

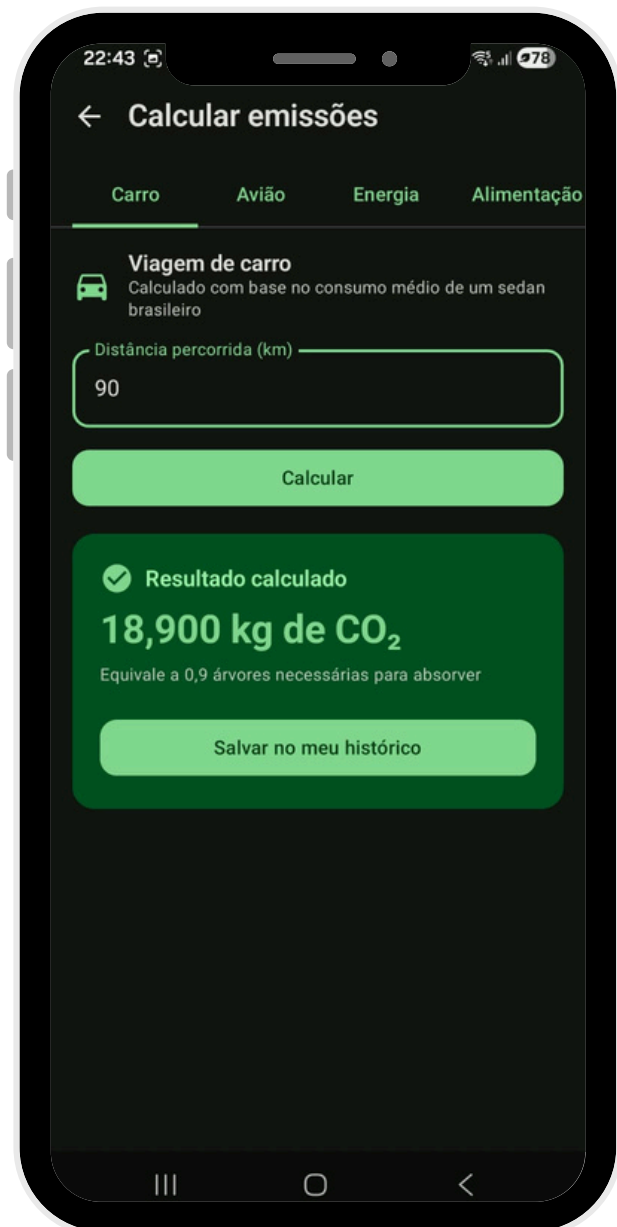
Tela 2: Dashboard



- O Dashboard é a tela central do app. No topo, um cartão verde exibe o total de CO2 emitido no mês corrente, com uma barra de progresso comparando o resultado à média brasileira de 1.083 kg/mês. Um badge colorido indica o nível de impacto: Excelente, Bom, Moderado ou Alto.
- Abaixo, três atalhos rápidos permitem registrar atividades de Transporte, Viagem ou Energia com um toque. As cinco atividades mais recentes são listadas logo em seguida. Quando nenhuma atividade foi registrada ainda, um estado vazio convida o usuário a fazer o primeiro registro. O botão flutuante verde no canto inferior direito leva diretamente à calculadora.

Descrição das Telas

Tela 3: Calculadora de emissões



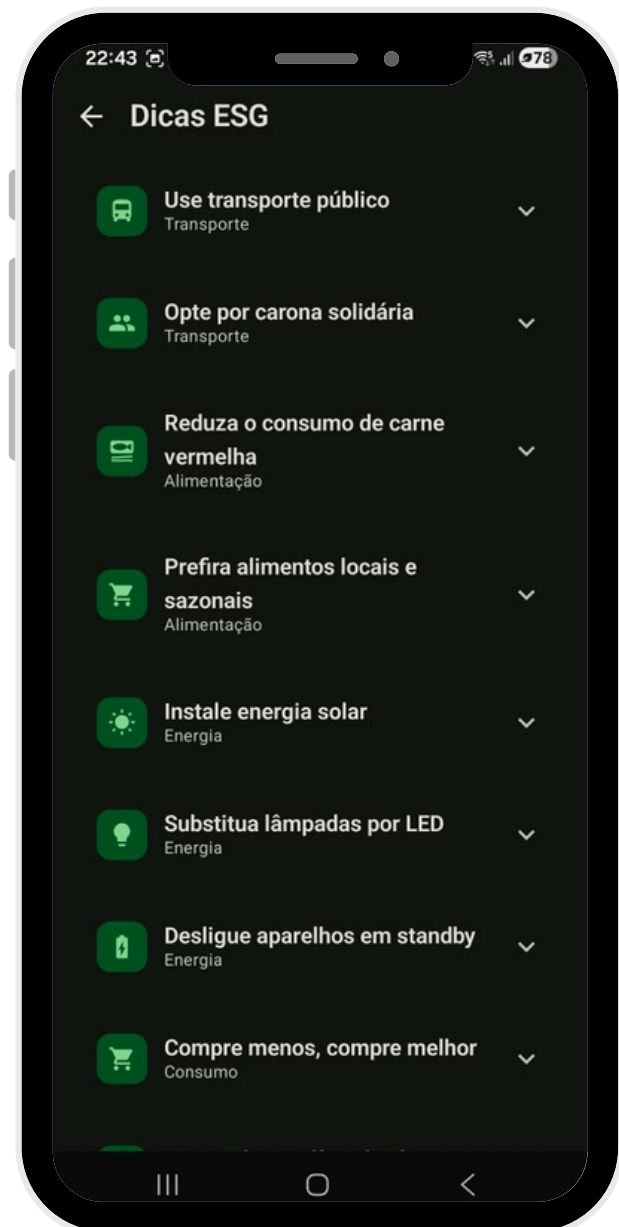
A calculadora é organizada em quatro abas: Carro, Avião, Energia e Alimentação. Cada aba tem um formulário específico para a atividade:

- Carro: distância em km. Usa a API com fallback de 0,21 kg CO₂ /km.
- Avião: códigos IATA de origem e destino + nº de passageiros.
- Energia: consumo em kWh. Fator Brasil: 0,074 kg CO₂ /kWh.
- Alimentação: carne bovina (27 kg/kg) ou frango (6,9 kg/kg).

Após o cálculo, um cartão exibe o resultado em kg de CO₂ e sua equivalência em árvores necessárias para absorver a emissão. O botão salvar registra a atividade no banco local e redireciona ao Dashboard.

Descrição das Telas

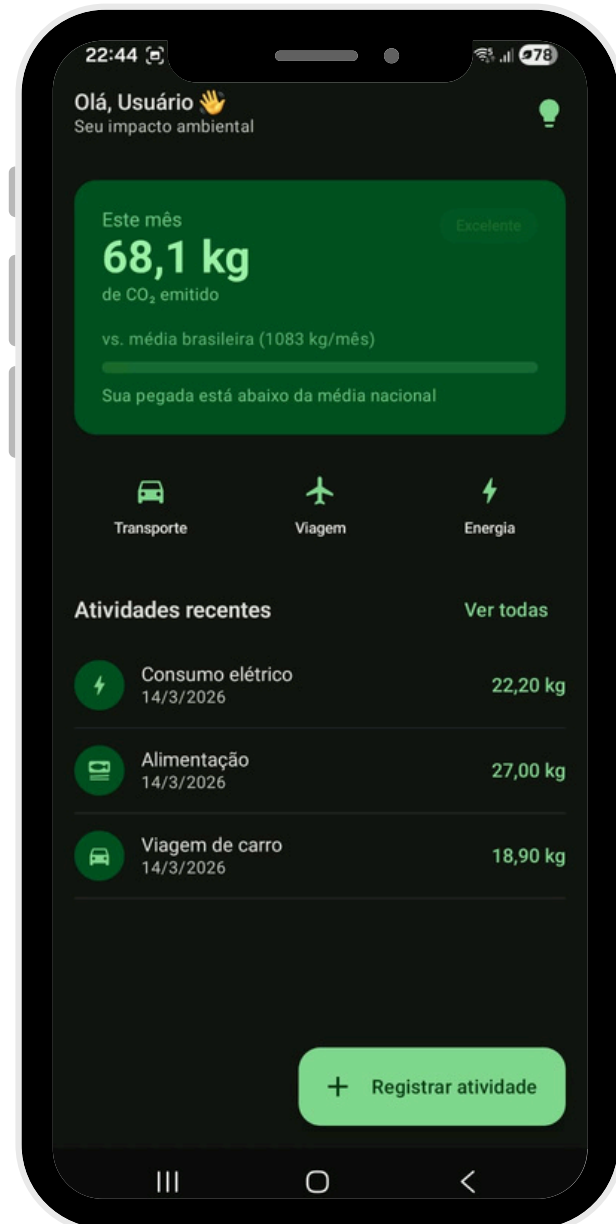
Tela 4: Dicas ESG



- A tela de dicas reúne 10 sugestões práticas para reduzir a pegada de carbono, organizadas em cinco categorias: Transporte, Alimentação, Energia, Consumo e Natureza. Filtros em chips permitem visualizar apenas uma categoria de cada vez.
- Cada card é expansível: ao tocar, o usuário vê a descrição completa da dica e um badge colorido com o nível de impacto estimado — Alto (verde), Médio (laranja) ou Baixo (azul). Todo o conteúdo é estático e funciona sem conexão à internet. As dicas são fundamentadas em dados do IPCC, Our World in Data e SEEG Brasil 2023.

Descrição das Telas

Tela 5: Atividades recentes e metas



- O histórico consolida tudo que foi registrado. Dois cards de resumo mostram o total acumulado de CO₂ e quantas árvores seriam necessárias para compensar essa emissão. Um gráfico de barras nativo (framework Charts) exibe a evolução mensal dos últimos seis meses.
- O cartão de meta compara o total do mês atual com o limite de 700 kg CO₂ /mês: fica verde quando a meta é atingida e vermelho quando é ultrapassada. A lista completa de atividades permite excluir registros individualmente. Todos os dados são reativos — qualquer alteração reflete instantaneamente na tela.



Serviço consumido (API)

- O 4R4 consome a Carbon Interface API, uma API REST especializada em estimativas de emissão de carbono. O endereço base é:
<https://www.carboninterface.com/api/v1>
- A API usa Bearer Token no header HTTP. A chave é configurada diretamente no arquivo app/build.gradle.kts via BuildConfig, mantendo-a fora do código-fonte

Endpoint	Método	Uso no app
/api/v1/estimates	POST	Emissão de carro (type='vehicle', distância em km)
/api/v1/estimates	POST	Emissão de voo (type='flight', códigos IATA, passageiros)
/api/v1/estimates	POST	Emissão elétrica (type='electricity', kWh, country='br')

Se a API não responder, o app usa automaticamente fatores de emissão locais sem interromper o fluxo do usuário. Os fallbacks são:

- Carro: 0,21 kg CO₂/km (média sedan brasileiro)
- Avião: 255 kg CO₂ por passageiro por voo médio
- Energia: 0,074 kg CO₂/kWh (fator de emissão Brasil 2023 — ONS/MCTI)

OBRIGADO!

Colaboradores:

João Pedro Aranha Moscatello - RM: 565854

Carlos Eduardo de Caldas Alves - RM: 562810

Gabriel Silva Alves - RM: 564872

Rebeca Vitória Ayres - RM: 566431

Lucas Vilarim de Souza - RM: 565685

